6 Ecuaciones

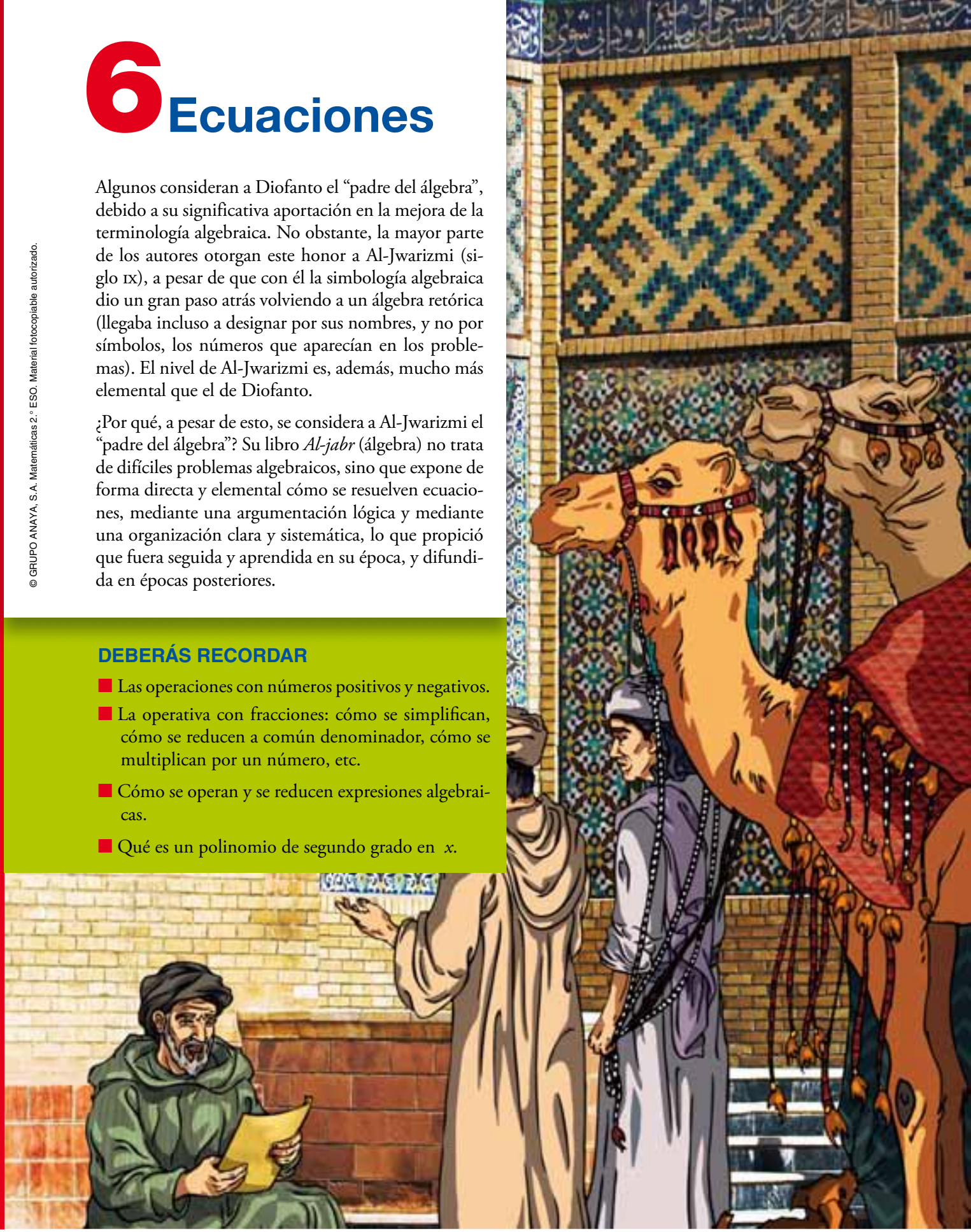
Algunos consideran a Diofanto el "padre del álgebra", debido a su significativa aportación en la mejora de la terminología algebraica. No obstante, la mayor parte de los autores otorgan este honor a Al-Jwarizmi (siglo IX), a pesar de que con él la simbología algebraica dio un gran paso atrás volviendo a un álgebra retórica (llegaba incluso a designar por sus nombres, y no por símbolos, los números que aparecían en los problemas). El nivel de Al-Jwarizmi es, además, mucho más elemental que el de Diofanto.

¿Por qué, a pesar de esto, se considera a Al-Jwarizmi el "padre del álgebra"? Su libro *Al-jabr* (álgebra) no trata de difíciles problemas algebraicos, sino que expone de forma directa y elemental cómo se resuelven ecuaciones, mediante una argumentación lógica y mediante una organización clara y sistemática, lo que propició que fuera seguida y aprendida en su época, y difundida en épocas posteriores.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

DEBERÁS RECORDAR

- Las operaciones con números positivos y negativos.
- La operativa con fracciones: cómo se simplifican, cómo se reducen a común denominador, cómo se multiplican por un número, etc.
- Cómo se operan y se reducen expresiones algebraicas.
- Qué es un polinomio de segundo grado en x.



1 Ecuaciones: significado y utilidad

Una ecuación expresa, mediante una igualdad algebraica, una relación entre cantidades cuyo valor, de momento, no conocemos.

Esas cantidades se representan con letras.

▼ **EJEMPLOS**

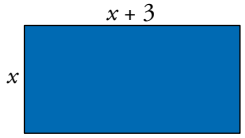
- La mitad de un número es igual a su quinta parte más seis unidades:

$$\left.\begin{array}{l}\text{Un número} \rightarrow x \\ \text{Su mitad} \rightarrow \dfrac{x}{2} \\ \text{Su quinta parte} \rightarrow \dfrac{x}{5}\end{array}\right\} \rightarrow \textbf{Ecuación} \rightarrow \frac{x}{2} = \frac{x}{5} + 6$$

- La edad de Laura coincide con la quinta parte de la que tendrá dentro de 28 años:

$$\left.\begin{array}{l}\text{Edad de Laura} \rightarrow x \\ \text{Edad dentro de 28 años} \rightarrow x + 28\end{array}\right\} \rightarrow \textbf{Ecuación} \rightarrow x = \frac{x + 28}{5}$$

Ejemplo



Área: $x \cdot (x + 3)$

- Una habitación rectangular es tres metros más larga que ancha, y su superficie es de 28 m^2:

$$\left.\begin{array}{l}\text{Ancho} \rightarrow x \\ \text{Largo} \rightarrow x + 3\end{array}\right\} \rightarrow \textbf{Ecuación} \rightarrow x \cdot (x + 3) = 28$$

¿Para qué sirven las ecuaciones?

Las ecuaciones permiten codificar relaciones en lenguaje algebraico y, a partir de ahí, manejarlas matemáticamente. Eso, como comprobarás más adelante, supone una **potentísima herramienta para resolver problemas.**

Pero antes, debes aprender a resolverlas.

¿Qué es resolver una ecuación?

Resolver una ecuación es encontrar el valor, o los valores, que deben tomar las letras para que la igualdad sea cierta.

▼ **EJEMPLO**

En la ecuación $\frac{x}{2} = \frac{x}{5} + 6$, la igualdad se cumple solamente para el valor $x = 20$.

$$\left.\begin{array}{l}\dfrac{x}{2} = \dfrac{x}{5} + 6 \\ x = 20\end{array}\right\} \begin{array}{l}\underbrace{\dfrac{20}{2}} = \underbrace{\dfrac{20}{5} + 6} \\ 10 \qquad\quad 10\end{array}$$

Diremos, entonces, que la solución de la ecuación es $x = 20$.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Resuelve ecuaciones "con lo que ya sabes"

Antes de aprender ninguna técnica específica, ten en cuenta que razonando con lo que ya sabes, o tanteando, puedes resolver muchas ecuaciones.

▼ **EJEMPLOS**

Para resolver las siguientes ecuaciones, responde a las preguntas sugeridas en cada caso:

a) $3x = 24$ → ¿Qué número multiplicado por 3 da 24?

b) $5x - 20 = 0$ → Piensa primero: ¿A qué número hay que restarle 20 para que el resultado sea 0?

Y, después: ¿Cuánto debe valer x?

c) $\frac{4x + 3}{5} = 1$ → Piensa primero: ¿Qué número dividido entre 5 da 1? ¿Cuál es el valor de $4x + 3$?

Y, después: ¿Cuánto debe valer $4x$? ¿Cuánto debe valer x?

d) $\sqrt{2x + 1} = 5$ → Piensa primero: ¿Qué número tiene 5 por raíz cuadrada? ¿Cuánto debe valer $2x + 1$?…

Y, después: ¿Cuánto debe valer $2x$? ¿Cuánto debe valer x?

Actividades

1 Asocia cada enunciado con la ecuación que lo expresa algebraicamente:

a) La tercera parte de un número es igual a su cuarta parte más una unidad.

b) La edad de Andrés es el triple que la de su hermana, y entre los dos suman 8 años.

c) Un rectángulo es 3 metros más largo que ancho, y su perímetro mide 26 metros.

d) He pagado 2 € por tres lapiceros y un bolígrafo. Pero el bolígrafo costaba el doble que un lapicero.

e) Un ciclista ha recorrido la distancia desde A hasta B a la velocidad de 15 km/h. Si hubiera ido a 10 km/h, habría tardado una hora más.

$x + 3x = 8$ | $x + (x + 3) + x + (x + 3) = 26$

$x + x + x + 2x = 2$ | $\frac{x}{3} = \frac{x}{4} + 1$ | $\frac{x}{10} = \frac{x}{15} + 1$

2 Resuelve en el orden en que aparecen.

a) $3x = 21$ b) $3x - 1 = 20$

c) $\frac{3x - 1}{5} = 4$ d) $\sqrt{\frac{3x - 1}{5}} = 2$

3 Resuelve con lo que sabes.

a) $7x = 35$ b) $4x - 12 = 0$

c) $x + 3 = 10$ d) $2x - 4 = 6$

e) $\frac{x + 1}{3} = 2$ f) $\frac{3x - 4}{2} = 1$

g) $\frac{7}{x + 1} = 1$ h) $\frac{10}{2x - 3} = 2$

i) $x^2 + 1 = 26$ j) $\sqrt{3x + 1} = 5$

4 Encuentra alguna solución por tanteo.

a) $x^2 + 2x + 1 = 4$ b) $x^2 - 5x + 6 = 0$

c) $\frac{x}{4} + \frac{8}{x} = 3$ d) $x^3 - \sqrt{x} = 0$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Ecuaciones: elementos y nomenclatura

- **Miembros de una ecuación:** Son cada una de las expresiones que aparecen a ambos lados del signo de igualdad.
- **Términos:** Son los sumandos que forman los miembros.

PRIMER MIEMBRO — SEGUNDO MIEMBRO

$3x + 1 = 9 - x$

TÉRMINOS

- **Incógnitas:** Son las letras que aparecen en la ecuación.

  Por ejemplo:

  $3x + 1 = 9 - x \rightarrow$ Ecuación con una incógnita, x.

  $5x + 3y = y + 2 \rightarrow$ Ecuación con dos incógnitas, x e y.

- **Soluciones:** Son los valores que deben tomar las letras para que la igualdad sea cierta.

  Por ejemplo:

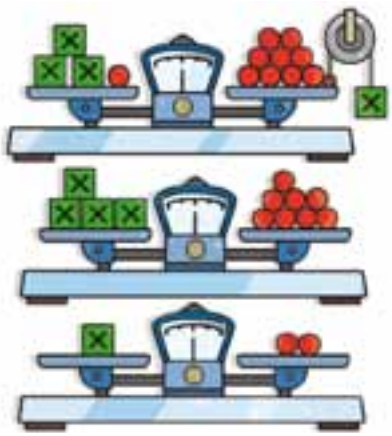
  $3x + 1 = 9 - x$ $\begin{cases} x = 2 & \text{es solución, ya que } 3 \cdot 2 + 1 = 9 - 2. \\ x = 1 & \text{no es solución, ya que } 3 \cdot 1 + 1 \neq 9 - 1. \end{cases}$

- **Grado de una ecuación:** Es el mayor de los grados de los monomios que forman los miembros, una vez reducida la ecuación.

  Por ejemplo:

  $3x + 1 = 9 - x \rightarrow$ Ecuación de primer grado.

  $x^2 - 3x + 1 = 2x - 5 \rightarrow$ Ecuación de segundo grado.



- **Ecuaciones equivalentes:** Dos ecuaciones son equivalentes cuando tienen las mismas incógnitas y las mismas soluciones.

  Por ejemplo:

  $\left.\begin{array}{l} 3x + 1 = 9 - x \\ 4x + 1 = 9 \\ 4x = 8 \end{array}\right\}$ Son equivalentes. Las tres tienen como solución $x = 2$.

Actividades

1 Copia y asocia cada ecuación con su o sus soluciones:

$4x + 4 = 5$

$4x - 3 = x + 3$

$x^2 - 3 = 2x$

$3x = x + 1$

3 $\quad \frac{1}{2} \quad -1 \quad 2 \quad \frac{1}{4}$

2 De las ecuaciones siguientes, agrupa las que sean equivalentes:

a) $4x = 20$ b) $3x - 1 = 8$

c) $5x - 4 = x$ d) $3x = 9$

e) $4x - 5 = 15$ f) $4x - 4 = 0$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Primeras técnicas para la resolución de ecuaciones

Ahora vas a estudiar los procedimientos básicos para resolver ecuaciones. Aunque los ejemplos son muy sencillos y la solución salta a la vista, sigue las técnicas que se exponen, pues te servirán para resolver casos más complejos.

Resolución de la ecuación $x + a = b$

En la práctica

REGLA

Lo que está sumando en uno de los miembros, pasa restando al otro.

EJEMPLOS

a) $x + 4 = 7$ → $x = 7 - 4$ → $x = 3$

b) $x + 5 = 1$ → $x = 1 - 5$ → $x = -4$

▼ **EJEMPLO:** $x + 4 = 7$



$x + 4 = 7$ → $x + \cancel{4} - \cancel{4} = 7 - 4$ → $x = 3$

- Restando 4 a los dos miembros, se obtiene una ecuación equivalente.
- La solución es $x = 3$.

Para resolver la ecuación $x + a = b$, restamos a en ambos miembros.

$$x + a = b \rightarrow x + \cancel{a} - \cancel{a} = b - a \rightarrow x = b - a$$

Resolución de la ecuación $x - a = b$

En la práctica

REGLA

Lo que está restando en uno de los miembros, pasa sumando al otro.

EJEMPLOS

a) $x - 2 = 6$ → $x = 6 + 2$ → $x = 8$

b) $5 - x = 2$ → $5 - 2 = x$ → $x = 3$

▼ **EJEMPLO:** $x - 2 = 6$



$x - 2 = 6$ → $x - \cancel{2} + \cancel{2} = 6 + 2$ → $x = 8$

- Sumando 2 a los dos miembros, se obtiene una ecuación equivalente.
- La solución es $x = 8$.

Para resolver la ecuación $x - a = b$, sumamos a en ambos miembros.

$$x - a = b \rightarrow x - \cancel{a} + \cancel{a} = b + a \rightarrow x = b + a$$

Actividades

1 Resuelve aplicando las técnicas recién aprendidas.

a) $x + 3 = 4$ b) $x - 1 = 8$ c) $x + 5 = 11$

d) $x - 7 = 3$ e) $x + 4 = 1$ f) $x - 2 = -6$

g) $9 = x + 5$ h) $5 = x - 4$ i) $2 = x + 6$

2 Resuelve aplicando las técnicas anteriores.

a) $x + 6 = 9$ b) $x - 4 = 5$ c) $2 - x = 4$

d) $5 + x = 4$ e) $3 + x = 3$ f) $6 = x + 8$

g) $0 = x + 6$ h) $1 = 9 - x$ i) $4 = x - 8$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Resolución de la ecuación $a \cdot x = b$

▼ **EJEMPLO:** $3x = 15$



$3x = 15$

$\downarrow$

$\frac{3x}{3} = \frac{15}{3}$

$\downarrow$

$x = 5$

- Dividiendo por 3 los dos miembros, se obtiene una ecuación equivalente.
- La solución es $x = 5$.

Para resolver la ecuación $ax = b$, dividimos ambos miembros por a.

$$ax = b \rightarrow \frac{ax}{a} = \frac{b}{a} \rightarrow x = \frac{b}{a}$$

En la práctica

REGLA: Lo que está multiplicando a un miembro (a todo él) pasa dividiendo al otro.

EJEMPLOS

a) $3x = 15 \rightarrow x = \frac{15}{3} \rightarrow x = 5$

b) $7x = 2 \rightarrow x = \frac{2}{7}$

Casos especiales

- La ecuación $0 \cdot x = 6$ no tiene solución. No hay ningún número que multiplicado por cero dé seis.
- La ecuación $0 \cdot x = 0$ tiene infinitas soluciones. Cualquier número multiplicado por cero da cero.

Resolución de la ecuación $x/a = b$

▼ **EJEMPLO:** $\frac{x}{4} = 3$



$\frac{x}{4} = 3$

$\downarrow$

$\frac{x}{4} \cdot 4 = 3 \cdot 4$

$\downarrow$

$x = 12$

- Multiplicando por 4 los dos miembros, se obtiene una ecuación equivalente.
- La solución es $x = 12$.

Para resolver la ecuación $\frac{x}{a} = b$, multiplicamos ambos miembros por a.

$$\frac{x}{a} = b \rightarrow \frac{x}{a} \cdot a = b \cdot a \rightarrow x = b \cdot a$$

En la práctica

REGLA: Lo que está dividiendo a un miembro (a todo él) pasa multiplicando al otro.

EJEMPLOS

a) $\frac{x}{4} = 3 \rightarrow x = 3 \cdot 4 \rightarrow x = 12$

b) $\frac{x}{2} = \frac{7}{10} \rightarrow x = \frac{7}{10} \cdot 2 \rightarrow x = \frac{7}{5}$

Actividades

1 Resuelve con las técnicas que acabas de aprender.

a) $4x = 20$ b) $\frac{x}{2} = 1$ c) $3x = 12$

d) $\frac{x}{5} = 2$ e) $8 = 4x$ f) $4 = \frac{x}{2}$

2 Resuelve combinando las técnicas anteriores.

a) $3x - 2 = 0$ b) $4x + 5 = 13$ c) $2x - 5 = 9$

d) $8 - 3x = 2$ e) $\frac{x}{2} + 4 = 7$ f) $\frac{x}{3} - 2 = 3$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Resolución de ecuaciones sencillas

El método para resolver una ecuación consiste en ir transformándola, mediante sucesivos pasos, en otras equivalentes más sencillas hasta despejar la incógnita.

Para transformar una ecuación en otra equivalente más sencilla, utilizaremos dos recursos:

- Reducir sus miembros.
- Transponer los términos.

Analiza los siguientes ejemplos y resuelve las ecuaciones que siguen. Para que puedas evaluar tu trabajo, tienes las soluciones al margen.

▼ **EJEMPLO 1**

$2x - 5 = 3$

TRANSPONER → $2x = 3 + 5$ — Sumamos 5 en ambos miembros.

REDUCIR → $2x = 8$

TRANSPONER → $x = \frac{8}{2}$ — Dividimos ambos miembros entre 2.

REDUCIR → $x = 4$

Ten en cuenta

- La ecuación $0 \cdot x = 0$ tiene infinitas soluciones.
- La ecuación $0 \cdot x = k$, con $k \neq 0$, no tiene solución.

Soluciones

① 1	② 1	③ 2
④ –2	⑤ 1	⑥ 2
⑦ –4	⑧ 3	⑨ 1
⑩ –1	⑪ 2/3	⑫ –1/3
⑬ –1/2	⑭ I.S.(*)	⑮ S.S.(**)

(*) → I.S. (infinitas soluciones).

(**) → S.S. (sin solución).

Practica

① $2x - 1 = 1$	② $5x - 3 = 2$	③ $7x - 5 = 9$
④ $10 + 3x = 4$	⑤ $2x - 3 = -1$	⑥ $8 = 5x - 2$
⑦ $0 = 3x + 12$	⑧ $5 - x = 2$	⑨ $6 - 2x = 4$
⑩ $4 - 5x = 9$	⑪ $3x - 1 = 1$	⑫ $4 = 3x + 5$
⑬ $5 = 4x + 7$	⑭ $0x + 2 = 2$	⑮ $0x + 1 = 4$

▼ **EJEMPLO 2**

$5x + 1 - 3x = 7$

R → $2x + 1 = 7$

T → $2x = 7 - 1$

R → $2x = 6$

T → $x = \frac{6}{2}$

R → $x = 3$

▼ **EJEMPLO 3**

$4x - x + 3 = 7 - 5$

R → $3x + 3 = 2$

T → $3x = 2 - 3$

R → $3x = -1$

T → $x = \frac{-1}{3}$

$x = -\frac{1}{3}$

Soluciones

⑯ 1	⑰ 3	⑱ –2
⑲ 2	⑳ –4	㉑ 1/2
㉒ –3	㉓ –1	㉔ 1
㉕ 0	㉖ 1/5	㉗ –4
㉘ 3/4	㉙ I.S.	㉚ S.S.

Practica

⑯ $8x - 4 + x = 5$	⑰ $5x - 8 - x = 7 - 3$	⑱ $3x + 10 + x = 2$
⑲ $7x - 2x - 3 = 7$	⑳ $3x + 15 + 2x = -5$	㉑ $5 + 2x + 1 = 7$
㉒ $5 - x + 2 = 10$	㉓ $7x + 3 - 9x = 5$	㉔ $5 - 1 = x + 5 - 2x$
㉕ $1 = x + 1 + 2x$	㉖ $4 = x + 5 - 6x$	㉗ $9 = 4x + 1 - 6x$
㉘ $5 = 3x - 1 + 5x$	㉙ $7x + 2 - 7x = 3 - 1$	㉚ $5x + 3 - 5x = 7$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

A medida que las ecuaciones se complican, se abren diferentes opciones de resolución. Cualquiera es válida, siempre que operes correctamente.

A continuación, puedes ver un ejemplo resuelto de dos formas:

▼ **EJEMPLO 4**

OPCIÓN A

La incógnita, en el miembro de la izquierda.

R $2x - 1 - 5x = 2 + 3x + 1$
T $-3x - 1 = 3 + 3x$
R $-3x - 3x = 3 + 1$
T $-6x = 4$
R $x = \frac{4}{-6}$
$x = -\frac{2}{3}$

OPCIÓN B

La incógnita, en el miembro en el que tome coeficiente positivo.

R $2x - 1 - 5x = 2 + 3x + 1$
T $-3x - 1 = 3 + 3x$
R $-1 - 3 = 3x + 3x$
T $-4 = 6x$
R $\frac{-4}{6} = x$
$x = -\frac{2}{3}$

Practica

(31) $2x - 1 = x + 2$
(32) $3x + 2 = x + 6$
(33) $2x + 1 = 5x - 5$
(34) $1 - x = 4 - 2x$
(35) $x - 6 = 5x - 2$
(36) $3 + 7x = 2x + 5$
(37) $6x - 2 + x = 2x + 3$
(38) $8x + 3 - 5x = 7 - 2x - 1$
(39) $4x + 5 + x = 7 + 3x - 3$
(40) $8 - x + 1 = 4x - 1 - 7x$
(41) $7x - 4 - 3x = 2 + 4x - 6$
(42) $2 + 3x - 5 = 4x - 2 - x$

Soluciones

(31) 3	(32) 2	(33) 2
(34) 3	(35) –1	(36) 2/5
(37) 1	(38) 3/5	(39) –1/2
(40) –5	(41) I.S.	(42) S.S.

Cuando una ecuación contiene paréntesis, comenzaremos suprimiéndolos y reduciendo.

▼ **EJEMPLO 5**

R $5x - 2(2x - 2) = 8 - (3 + 2x)$
R $5x - 4x + 4 = 8 - 3 - 2x$
T $x + 4 = 5 - 2x$
R $x + 2x = 5 - 4$
T $3x = 1$
$x = \frac{1}{3}$

Practica

(43) $x - 7 = 6 - (x - 3)$
(44) $x - (1 - 3x) = 8x - 1$
(45) $1 - (3x - 9) = 5x - 4x + 2$
(46) $13x - 15 - 6x = 1 - (7x + 9)$
(47) $7x - (4 + 2x) = 1 + (x - 2)$
(48) $2(3x - 1) - 5x = 5 - (3x + 11)$
(49) $1 - 2(2x - 1) = 5x - (5 - 3x)$
(50) $7 - (2x + 9) = 11x - 5(1 - x)$
(51) $4(5x - 3) - 7x = 3(6x - 4) + 10$
(52) $4 - 7(2x - 3) = 3x - 4(3x - 5)$
(53) $16x - 7(x + 1) = 2 - 9(1 - x)$
(54) $6 - (8x + 1) = 4x - 3(2 + 4x)$

Soluciones

(43) 8	(44) 0	(45) 2
(46) 1/2	(47) 3/4	(48) –1
(49) 2/3	(50) 1/6	(51) –2
(52) 1	(53) I.S.	(54) S.S.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Ecuaciones con denominadores

Cuando en los términos de una ecuación aparecen denominadores, la transformaremos en otra equivalente que no los tenga. Para ello, *multiplicaremos los dos miembros* de la ecuación por un número que sea múltiplo de todos los denominadores.

El múltiplo más adecuado es el más pequeño; es decir, el *mínimo común múltiplo de los denominadores.*

▼ **EJEMPLO**

$$\frac{5x}{6} - 1 = \frac{x}{3} - \frac{3}{4}$$

mín.c.m. (6, 3, 4) = 12

$$12 \cdot \left(\frac{5x}{6} - 1\right) = 12 \cdot \left(\frac{x}{3} - \frac{3}{4}\right)$$

Multiplicamos los dos miembros por 12.

$$\frac{60x}{6} - 12 = \frac{12x}{3} - \frac{36}{4}$$

$$10x - 12 = 4x - 9$$

Al quitar paréntesis y reducir, desaparecen los denominadores.

$$10x - 4x = -9 + 12$$

$$6x = 3$$

$$x = \frac{3}{6} \rightarrow x = \frac{1}{2}$$

A partir de ahí, actuaremos como ya sabemos.

Para **eliminar** los **denominadores** en una ecuación, se multiplican ambos miembros por el mínimo común múltiplo de todos ellos.

Una estrategia similar

- Reducir a común denominador:

$$\frac{5x}{6} - \frac{1}{1} = \frac{x}{3} - \frac{3}{4}$$

Común denominador → 12

$$\frac{10x}{12} - \frac{12}{12} = \frac{4x}{12} - \frac{9}{12}$$

- Eliminar denominadores:

$$10x - 12 = 4x - 9$$

Actividades

1 Resuelve estas ecuaciones:

a) $\frac{x}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$

b) $\frac{2x}{3} + \frac{5}{3} = \frac{1}{3}$

c) $4 - \frac{2x}{3} = x + \frac{2}{3}$

d) $1 + \frac{2x}{5} = \frac{1}{5} - 2x$

e) $\frac{1}{4} - x = \frac{3x}{4} - 1$

f) $\frac{3x}{2} + 5 = 2x - \frac{1}{2}$

2 Halla x en cada caso:

a) $1 - \frac{x}{4} = \frac{x}{2} - \frac{1}{2}$

b) $\frac{3x}{2} - \frac{3}{4} = 1$

c) $\frac{5x}{6} + 1 = x - \frac{1}{3}$

d) $\frac{7x}{10} + 1 = \frac{2}{5} + x$

e) $x + \frac{1}{5} = \frac{2x}{3}$

3 Resuelve:

a) $\frac{x}{3} = \frac{1}{15} + \frac{2x}{5}$

b) $\frac{1}{2} + \frac{x}{3} = \frac{2}{3} - x$

c) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = x - 1$

d) $\frac{3x}{4} - \frac{1}{6} = \frac{5x}{6} - 1$

e) $\frac{7x}{9} - \frac{1}{6} = \frac{x}{3}$

4 Resuelve las ecuaciones siguientes:

a) $\frac{3x}{4} + \frac{2x}{5} + \frac{x}{10} = 1$

b) $\frac{3x}{2} - \frac{1}{5} = \frac{3x}{5} - \frac{1}{2}$

c) $\frac{x}{2} + \frac{1}{3} = \frac{x}{3} + \frac{1}{4}$

d) $\frac{x}{2} - \frac{5}{6} = \frac{x}{3} - \frac{x}{5} + 1$

e) $x - \frac{3x}{4} + \frac{1}{10} = \frac{4x}{5} - \frac{x}{2}$

SOLUCIONES

1. a) 3 b) –2 c) 2 d) –1/3 e) 5/7 f) 11

2. a) 2 b) 4/5 c) 8 d) 2 e) –3/5

3. a) –1 b) 1/8 c) 6 d) 10 e) 3/8

4. a) 4/5 b) –1/3 c) –1/2 d) 5 e) 2

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

6 Procedimiento general para la resolución de ecuaciones de primer grado

Para resolver ecuaciones de primer grado, conviene organizar el trabajo según las fases que se exponen en el siguiente ejemplo:

▼ **EJEMPLO**

- Primera fase:

  Quitar paréntesis. $\longrightarrow$ $\begin{cases} \frac{x}{2} - 3\left(1 - \frac{x}{4}\right) = \frac{x}{8} - 2 \\ \frac{x}{2} - 3 + \frac{3x}{4} = \frac{x}{8} - 2 \end{cases}$

- Segunda fase:

  Quitar denominadores. (Para ello, multiplicamos ambos miembros por 8). $\longrightarrow$ $\begin{cases} \frac{8x}{2} - 24 + \frac{24x}{4} = \frac{8x}{8} - 16 \\ 4x - 24 + 6x = x - 16 \end{cases}$

- Tercera fase:

  Despejar la incógnita, reduciendo y transponiendo términos. $\longrightarrow$ $\begin{cases} 10x - 24 = x - 16 \\ 10x - x = 24 - 16 \\ 9x = 8 \rightarrow x = \frac{8}{9} \end{cases}$

Actividades

1 Resuelve estas ecuaciones:

a) $\frac{3}{2}(1 - x) + 2 = 3x$

b) $2 - \frac{1}{5}(2x - 1) = \frac{7x}{10}$

c) $1 - \frac{2x}{7} = x - 2\left(x - \frac{1}{3}\right)$

d) $\frac{x}{2} - \frac{x}{3} = \frac{1}{6}\left(x - \frac{3}{2}\right) + x$

e) $\frac{2x}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}\left(x - \frac{7}{3}\right)$

2 Resuelve las ecuaciones siguientes:

a) $\frac{1}{2}\left(\frac{x}{2} + 1\right) - \frac{2x}{3} = \frac{1}{6}\left(x - \frac{1}{2}\right)$

b) $\frac{1}{2}(2x - 3) + 1 = \frac{1}{3}(x - 5) - x$

c) $2\left(\frac{4x}{9} - \frac{7}{6}\right) + \frac{2x}{3} = 1 - \frac{2x}{3}$

3 Halla el valor de x en cada caso:

a) $5x - \left(\frac{2x}{3} + \frac{x}{2}\right) = \frac{1}{3}\left(9x - \frac{1}{2}\right)$

b) $5 - 2\left(\frac{x}{5} + 1\right) = \frac{x}{10} + 3\left(\frac{x}{2} - 1\right)$

SOLUCIONES

1. a) 7/9
b) 2
c) –7/15
d) 1/4
e) –5/6

2. a) 1
b) –7/10
c) 3/2

3. a) –1/5
b) 3

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

7 Resolución de problemas con ecuaciones

En la información que aporta el enunciado de un problema, encontramos elementos conocidos *(datos)* y elementos desconocidos *(incógnitas)*.

Si conseguimos *codificar algebraicamente* todos esos elementos, y relacionarlos mediante una igualdad, habremos construido una *ecuación*.

Resolviendo la ecuación e interpretando las soluciones en el contexto del enunciado, habremos resuelto el problema.

En esta página, y en las siguientes, verás varios ejemplos del proceso a seguir.

Problemas resueltos

1. Al sumar la tercera parte de un número con su mitad, se obtiene 20. ¿De qué número se trata?

• PRIMER PASO:

Identificar los elementos del problema, expresando algebraicamente los que son desconocidos.

$$\begin{cases} \text{El número} \longrightarrow x \\ \text{Su tercera parte} \longrightarrow \dfrac{x}{3} \\ \text{Su mitad} \longrightarrow \dfrac{x}{2} \end{cases}$$

• SEGUNDO PASO:

Expresar, con una igualdad, la relación que liga los elementos del problema.

$$\begin{cases} \boxed{\text{LA TERCERA PARTE DEL NÚMERO}} + \boxed{\text{LA MITAD DEL NÚMERO}} = \boxed{20} \\ \dfrac{x}{3} + \dfrac{x}{2} = 20 \end{cases}$$

• TERCER PASO:

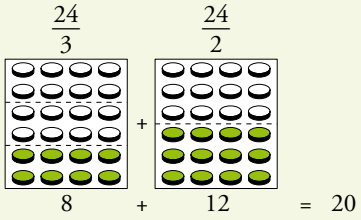
Resolver la ecuación.

$$\begin{cases} \dfrac{x}{2} + \dfrac{x}{3} = 20 \longrightarrow \\ \longrightarrow 2x + 3x = 120 \longrightarrow 5x = 120 \longrightarrow \\ \longrightarrow x = \dfrac{120}{5} \longrightarrow x = 24 \end{cases}$$

• CUARTO PASO:

Interpretar la solución de la ecuación dentro del enunciado del problema y comprobar si es correcta.

$$\begin{cases} \textit{Solución:}\ \text{El número buscado es 24.} \\ \textit{Comprobación:} \\ \dfrac{24}{3} + \dfrac{24}{2} = 8 + 12 = 20 \end{cases}$$



Actividades

1 Si al triple de un número le restas 8, obtienes 25. ¿Qué número es?

2 Si a cierta cantidad le restas su tercera parte y le sumas su quinta parte, obtienes 13 como resultado. ¿Cuál es esa cantidad?

3 Hemos sumado 13 a la mitad de un número y hemos obtenido el mismo resultado que restando 11 a su doble. ¿De qué número se trata?

4 La suma de dos números consecutivos es 133. ¿Qué números son?

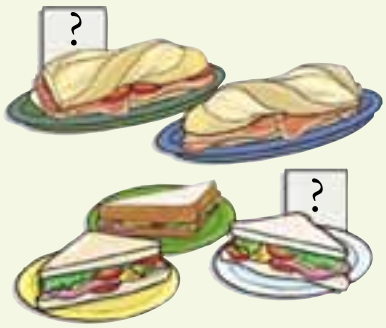
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2. **La pandilla ha entrado a merendar en una bocadillería.**

Un bocadillo cuesta un euro más que un sándwich.

Por tres sándwiches y dos bocadillos, pagan 11 euros.

¿Cuánto cuesta un sándwich? ¿Y un bocadillo?



- PRIMER PASO: Identificar y codificar algebraicamente los elementos del problema.

$$\begin{cases} \text{Coste de un sándwich} \longrightarrow x \\ \text{Coste de un bocadillo} \longrightarrow x + 1 \end{cases}$$

- SEGUNDO PASO: Relacionar, mediante una ecuación, los elementos que intervienen.

COSTE TRES SÁNDWICHES	+	COSTE DOS BOCADILLOS	= 11 €
$x + x + x$		$(x + 1) + (x + 1)$	

$$3x + 2(x + 1) = 11$$

- TERCER PASO: Resolver la ecuación.

$$3x + 2(x + 1) = 11$$

$$3x + 2x + 2 = 11$$

$$5x = 11 - 2 \rightarrow 5x = 9 \rightarrow x = \frac{9}{5}$$

- CUARTO PASO: Interpretar la solución dentro del contexto del problema y comprobar si es correcta.

Solución: Coste de un sándwich $\longrightarrow x = \frac{9}{5} = 1{,}80$ €

Coste de un bocadillo $\longrightarrow x + 1 = 1{,}80 + 1 = 2{,}80$ €

Comprobación:

Coste de tres sándwiches $\longrightarrow$	$3 \cdot 1{,}80 =$	5,40 €
Coste de dos bocadillos $\longrightarrow$	$2 \cdot 2{,}80 =$	5,60 €
Coste total $\longrightarrow$		11,00 €

Actividades

5 Un kilo de manzanas cuesta 0,50 € más que uno de naranjas.

Marta ha comprado tres kilos de naranjas y uno de manzanas por 5,30 €.

¿A cómo están las naranjas? ¿Y las manzanas?

NARANJAS $\rightarrow x$

MANZANAS $\rightarrow x + 0{,}5$

COSTE 3 KILOS NARANJAS	+	COSTE 1 KILO MANZANAS	= 5,30 €

6 Rosa tiene 25 años menos que su padre, Juan, y 26 años más que su hijo Alberto.

Entre los tres suman 98 años.

¿Cuál es la edad de cada uno?

ROSA $\rightarrow x$

JUAN $\rightarrow x + 25$

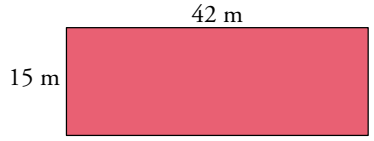
ALBERTO $\rightarrow x - 26$

EDAD DE ROSA	+	EDAD DE JUAN	+	EDAD DE ALBERTO	= 98 años

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Recuerda

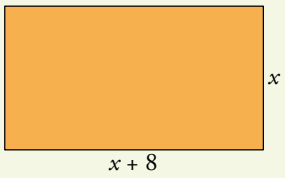
El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de los lados.



$P = 15 + 42 + 15 + 42 = 114$ m

3. La base de un rectángulo es 8 cm más larga que la altura, y el perímetro mide 56 cm. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo?

• PRIMER PASO: Codificar algebraicamente los elementos.



Lado menor ⟶ x
Lado mayor ⟶ $x + 8$
Perímetro ⟶ 56 cm

• SEGUNDO PASO: Construir la ecuación.

SUMA DE LOS LADOS = PERÍMETRO

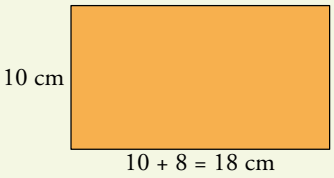
$$x + (x + 8) + x + (x + 8) = 56$$

• TERCER PASO: Resolver la ecuación.

$$x + (x + 8) + x + (x + 8) = 56$$
$$x + x + 8 + x + x + 8 = 56$$
$$4x + 16 = 56 \rightarrow 4x = 40 \rightarrow x = 10$$

• CUARTO PASO: Interpretar y comprobar la solución.

Solución:

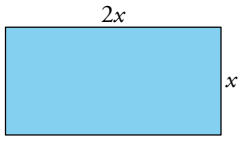


Comprobación:

Perímetro → $10 + 18 + 10 + 18 = 56$ cm

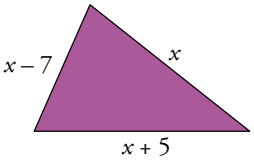
Actividades

7 Se han necesitado 150 metros de alambrada para cercar una finca rectangular que es el doble de larga que de ancha. ¿Cuáles son las dimensiones de la finca?



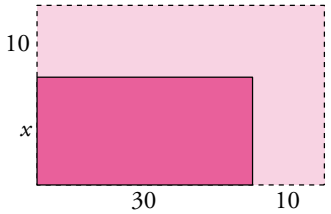
8 En un triángulo escaleno, el lado mediano mide 7 cm más que el lado menor y 5 cm menos que el lado mayor.

Si el perímetro mide 52 cm, ¿cuál es la longitud de cada lado?



9 De una parcela rectangular se ceden, para calles, 10 m a lo largo y otros 10 m a lo ancho, con lo que la parcela pierde una superficie de 480 m^2.

Si el rectángulo resultante tiene una longitud de 30 m, ¿cuál es su anchura?



SUPERFICIE ORIGINAL ⟶ $40 \cdot (x + 10)$

SUPERFICIE RESULTANTE ⟶ $30 \cdot x$

SUPERFICIE PERDIDA ⟶ $40 \cdot (x + 10) - 30 \cdot x$ = 480 m^2

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Ecuaciones sencillas

1 ▼▽▽ Resuelve mentalmente.

a) $x + 4 = 5$ b) $x - 3 = 6$ c) $7 + x = 10$

d) $7 - x = 5$ e) $9 = 15 - x$ f) $2 - x = 9$

2 ▼▽▽ Resuelve.

a) $2x - 5 + 3x + 1 = 3x - 2$

b) $x + 7 = 12x - 3 - 8x + 1$

c) $6x - 1 + x = 4 - 5x + 3$

d) $x + 2x + 3x - 5 = 4x - 9$

e) $5x + 4 - 6x = 7 - x - 3$

f) $4x + 2 + 7x = 10x + 3 + x$

3 ▼▽▽ Quita paréntesis y resuelve.

a) $6(x + 1) - 4x = 5x - 9$

b) $18x - 13 = 8 - 4(3x - 1)$

c) $3x + 5(2x - 1) = 8 - 3(4 - 5x)$

d) $5 - (4x + 6) = 3x + (7 - 4x)$

e) $x - 7(2x + 1) = 2(6 - 5x) - 13$

f) $11 - 5(3x + 2) + 7x = 1 - 8x$

g) $13x - 5(x + 2) = 4(2x - 1) + 7$

Ecuaciones de primer grado con denominadores

4 ▼▽▽ Quita denominadores y resuelve.

a) $x + \frac{1}{3} = \frac{x}{3}$ b) $\frac{5x}{3} + 1 = \frac{5}{6} + x$

c) $\frac{3x}{5} - \frac{1}{4} = x - \frac{7x}{10} - \frac{1}{5}$ d) $\frac{x}{3} + \frac{4}{15} - x = \frac{1}{6} - \frac{7x}{10}$

e) $\frac{7x}{4} - 1 - \frac{x}{8} = x + \frac{5x}{8} + 1$

f) $\frac{x}{2} + \frac{1}{6} - \frac{x}{3} = \frac{x}{6} - \frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

5 ▼▽▽ Elimina los paréntesis y los denominadores y resuelve.

a) $2x - \frac{5}{2} = \frac{1}{2}(x - 3)$ b) $\frac{5}{6}(2x - 1) - x = \frac{x}{6}$

c) $\frac{x}{5} - 1 = 2\left(x - \frac{4}{5}\right)$ d) $x - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}(2x - 5)$

6 ▼▼▽ Elimina denominadores y resuelve.

a) $1 - \frac{x + 1}{3} = 2x - \frac{1}{3}$

b) $1 - \frac{1 - x}{3} = x + \frac{1}{2}$

c) $\frac{3x - 1}{2} - 1 = 2x - 2$

d) $x + \frac{2 - 3x}{5} = \frac{x}{2} + 1$

e) $2x + \frac{x - 3}{2} = \frac{x - 3}{4}$

f) $\frac{3x}{5} - 1 = x - \frac{x + 1}{2}$

g) $\frac{x + 3}{5} - \frac{x - 6}{7} = 1$

h) $\frac{1 - x}{3} - \frac{x - 1}{12} = \frac{3x - 1}{4}$

Resuelve problemas con ecuaciones de primer grado

7 ▼▽▽ Busca un número cuyo doble más tres unidades sea igual a su triple menos cinco unidades.

8 ▼▽▽ Multiplicando un número por 5, se obtiene el mismo que sumándole 12.

¿Cuál es ese número?

9 ▼▽▽ La suma de dos números es 167, y su diferencia, 19.

¿Cuáles son esos números?

10 ▼▽▽ Calcula el número natural que sumado a su siguiente da 157.

EL NÚMERO $\rightarrow x$

SU SIGUIENTE $\rightarrow x + 1$

11 ▼▽▽ La suma de tres números consecutivos es 135.

¿Cuáles son esos números?

12 ▼▽▽ Teresa es siete años mayor que su hermano Antonio y dos años menor que su hermana Blanca. Calcula la edad de cada uno sabiendo que entre los tres suman 34 años.

ANTONIO $\rightarrow x - 7$; TERESA $\rightarrow x$; BLANCA $\rightarrow x + 2$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

13 ▼▽▽ Una ensaimada cuesta 10 céntimos más que un cruasán. Tres cruasanes y cuatro ensaimadas han costado 6 euros.

¿Cuál es el coste de cada pieza?

14 ▼▽▽ Narciso ha comprado en las rebajas dos pantalones y tres camisetas por 161 €.

¿Cuál era el precio de cada artículo, sabiendo que un pantalón costaba el doble que una camiseta?

15 ▼▽▽ Reparte 280 € entre tres personas, de forma que la primera reciba el triple que la segunda, y esta, el doble que la tercera.

1.ª PERSONA $\rightarrow 6x$

2.ª PERSONA $\rightarrow 2x$

3.ª PERSONA $\rightarrow x$

16 ▼▼▽ Tres agricultores reciben una indemnización de 100 000 € por la expropiación de terrenos para la construcción de una autopista.

¿Cómo han de repartirse el dinero, sabiendo que el primero ha perdido el doble de terreno que el segundo, y este, el triple de terreno que el tercero?

17 ▼▼▽ En la caja de un supermercado hay 1 140 euros repartidos en billetes de 5, 10, 20 y 50 euros. Sabiendo que:

— Hay el doble de billetes de 5 € que de 10 €.

— De 10 € hay la misma cantidad que de 20 €.

— De 20 € hay seis billetes más que de 50 €.

¿Cuántos billetes de cada clase tiene la caja?

18 ▼▽▽ Se han repartido 500 litros de gasóleo, a partes iguales, en dos barriles.

¿Cuántos litros se han de pasar de uno al otro para que el segundo quede con el triple de cantidad que el primero?

19 ▼▼▽ Un hortelano siembra la mitad de su huerta de pimientos; la tercera parte, de tomates, y el resto, que son 200 m^2, de patatas. ¿Qué superficie tiene la huerta?

SUPERFICIE HUERTA $\rightarrow x$

PIMIENTOS $\rightarrow x/2$

TOMATES $\rightarrow x/3$

PATATAS $\rightarrow 200\ m^2$

20 ▼▼▽ **Ejercicio resuelto**

Joaquín tiene 14 años; su hermana, 16, y su madre, 42. ¿Cuántos años han de transcurrir para que entre ambos hijos igualen la edad de la madre?

	EDAD HOY	EDAD DENTRO DE x AÑOS
JOAQUÍN	14	$14 + x$
HERMANA	16	$16 + x$
MADRE	42	$42 + x$

Dentro de x años, debe ocurrir que:

EDAD DE JOAQUÍN + EDAD DE LA HERMANA = EDAD DE LA MADRE

$$(14 + x) + (16 + x) = 42 + x$$

$$2x + 30 = 42 + x \rightarrow x = 12$$

Solución: Deben transcurrir 12 años.

21 ▼▼▽ Un padre tiene 38 años, y su hijo, 11. ¿Cuántos años han de transcurrir para que el padre tenga solo el doble de edad que el hijo?

22 ▼▼▽ Dos ciclistas parten simultáneamente; uno, de A hacia B, a la velocidad de 24 km/h, y el otro, de B hacia A, a 16 km/h. Si la distancia entre A y B es de 30 km, ¿cuánto tardarán en encontrarse?

TIEMPO HASTA EL ENCUENTRO $\rightarrow x$ (horas)

DISTANCIA RECORRIDA POR EL PRIMERO $\rightarrow 24x$

DISTANCIA RECORRIDA POR EL SEGUNDO $\rightarrow 16x$

23 ▼▼▽ Un ciclista sale de cierta población, por carretera, a la velocidad de 22 km/h. Hora y media después, sale en su búsqueda un motorista a 55 km/h. ¿Cuánto tardará en darle alcance?

24 ▼▼▽ Se han pagado 66 € por una prenda que estaba rebajada un 12%. ¿Cuál era el precio sin rebaja?

PRECIO ORIGINAL $\rightarrow x$

REBAJA $\rightarrow \dfrac{12x}{100}$

ECUACIÓN $\rightarrow x - \dfrac{12x}{100} = 66$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

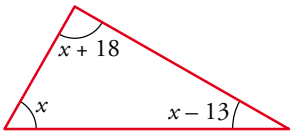
25 ▼▼▽ Laura ha comprado una falda y una blusa por 66 €. Ambas tenían el mismo precio, pero en la falda le han hecho un 20% de rebaja, y en la blusa, solo un 15%. ¿Cuánto costaba cada prenda?

26 ▼▼▽ Para delimitar en una playa una zona rectangular, el doble de larga que de ancha, se han necesitado 84 m de cinta.

¿Cuáles son las dimensiones del sector delimitado?

27 ▼▼▽ La amplitud de uno de los ángulos de un triángulo es 13 grados mayor y 18 grados menor, respectivamente, que las amplitudes de los otros dos ángulos.

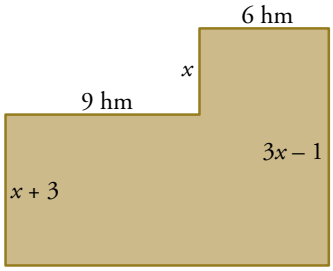
Calcula la medida de cada ángulo.



Analiza y exprésate

28 ▼▼▽ Estudia el problema siguiente y explica cómo se ha construido la ecuación:

Calcula el perímetro de esta finca, sabiendo que tiene una superficie de 129 hectáreas.



Resolución

$15 \cdot (3x - 1) - 9x = 129$

$45x - 15 - 9x = 129$

$36x = 144 \rightarrow x = 4$

Perímetro = 9 + 4 + 6 + 11 + 15 + 7 = 52 hm

Autoevaluación

¿Reconoces si un valor es solución de una ecuación?

1 ¿Cuál de los valores $x = 1$, $x = 2$, $x = 4$, $x = 9$, $x = -1/2$ es solución de la ecuación $\frac{x^2 - 1}{5} = \sqrt{x} + 1$?

¿Resuelves ecuaciones sencillas, sin denominadores? ¿Y con denominadores?

2 Despeja la incógnita y resuleve la ecuación.

a) $x + 4 = 3$ b) $3 = x - 2$

c) $5 - x = 3$ d) $20 = 5x$

3 Resuelve.

a) $7x - 3 - 2x = 6 + 3x + 1$

b) $1 - 4x - 6 = x - 3 \cdot (2x - 1)$

4 Resuelve.

a) $1 - \frac{x}{5} = x + \frac{2}{5}$

b) $x - \frac{1}{2} = \frac{5x}{8} - \frac{3}{4}$

c) $\frac{2x}{3} - 4\left(\frac{x}{5} - \frac{1}{6}\right) = \frac{2}{15}$

¿Utilizas las ecuaciones como herramientas para resolver problemas?

5 Si la tercera parte de un número le sumas su cuarta parte, obtienes 14. ¿Cuál es el número?

6 Por seis tortas y cuatro bollos, Raquel ha pagado seis euros. Averigua el precio de unas y otros, sabiendo que una torta cuesta el doble que un bollo.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.